

Aula 15 – Corrente e Resistência Elétrica Parte 2

Prof. Dr. Flavio Franchello



Halliday & Resnick

Décima Edição

26 Corrente e Resistência

Jearl Walker

Fundamentos de

Física



Eletromagnetismo

26-3 RESISTÊNCIA E RESISTIVIDADE

Resistência e Resistividade

26-4 A LEI DE OHM

A Lei de Ohm

Uma Visão Microscópica da Lei de Ohm

26-5 POTÊNCIA, SEMICONDUTORES E SUPERCONDUTORES

A Potência em Circuitos Elétricos

Semicondutores

Supercondutores



FÍSICA III

ELETROMAGNETISMO

14e

YOUNG & FREEDMAN

SEARS & ZEMANSKY



ALWAYS LEARNING

PEARSON

25

CORRENTE, RESISTÊNCIA E FORÇA ELETROMOTRIZ

145

25.1

Corrente

146

25.2

Resistividade

150

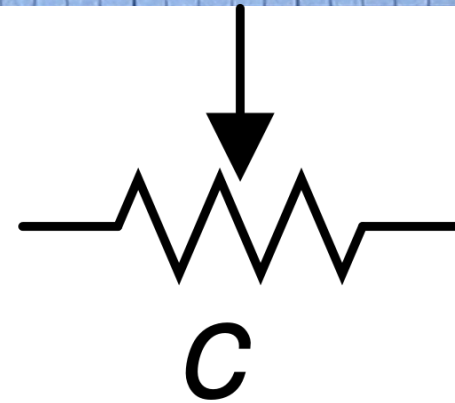
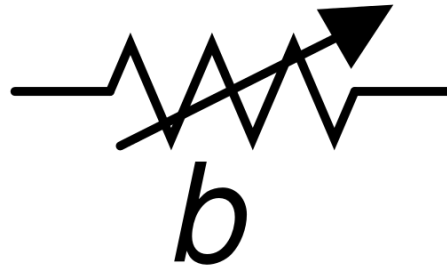
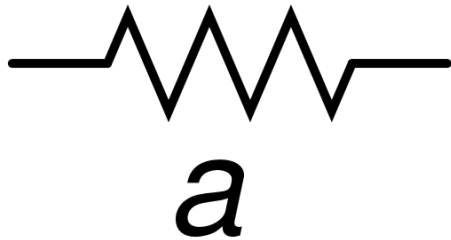
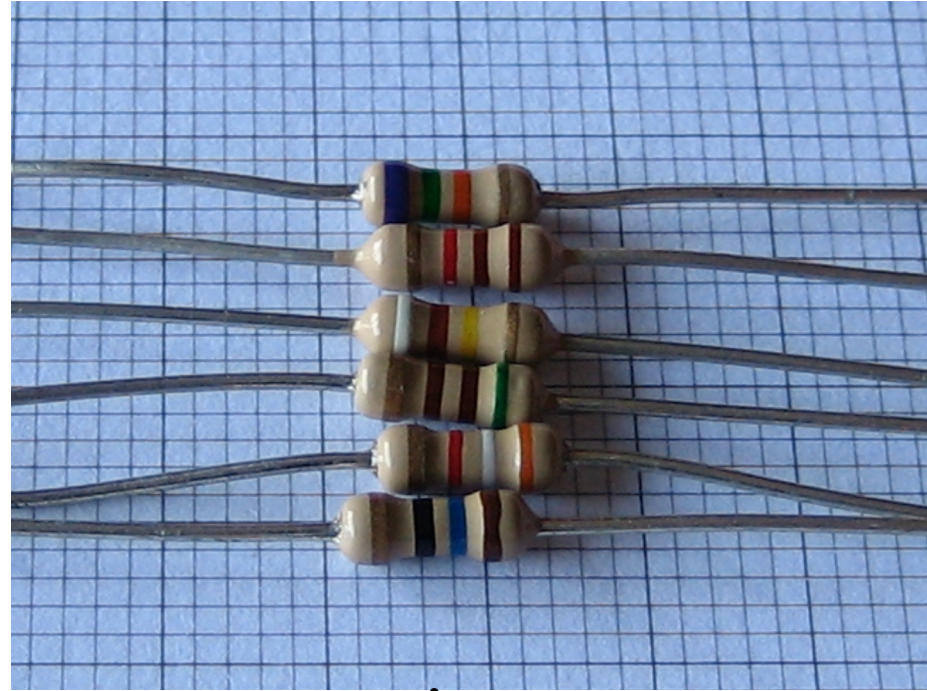
25.3

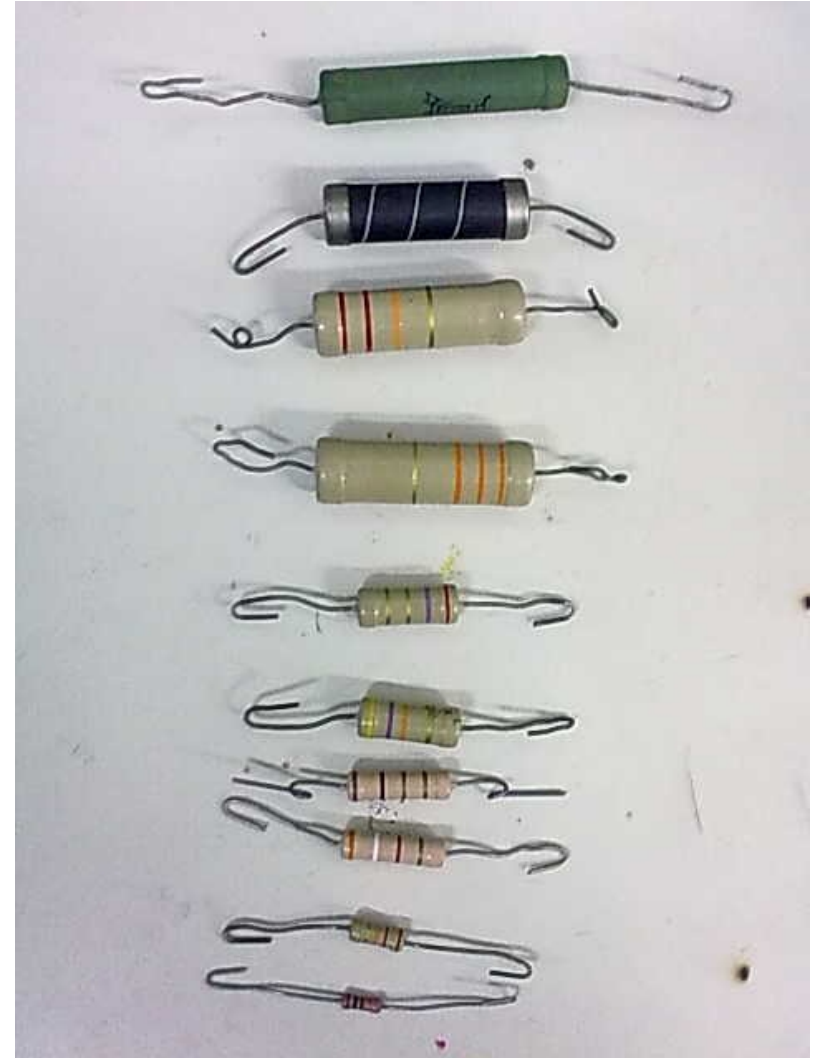
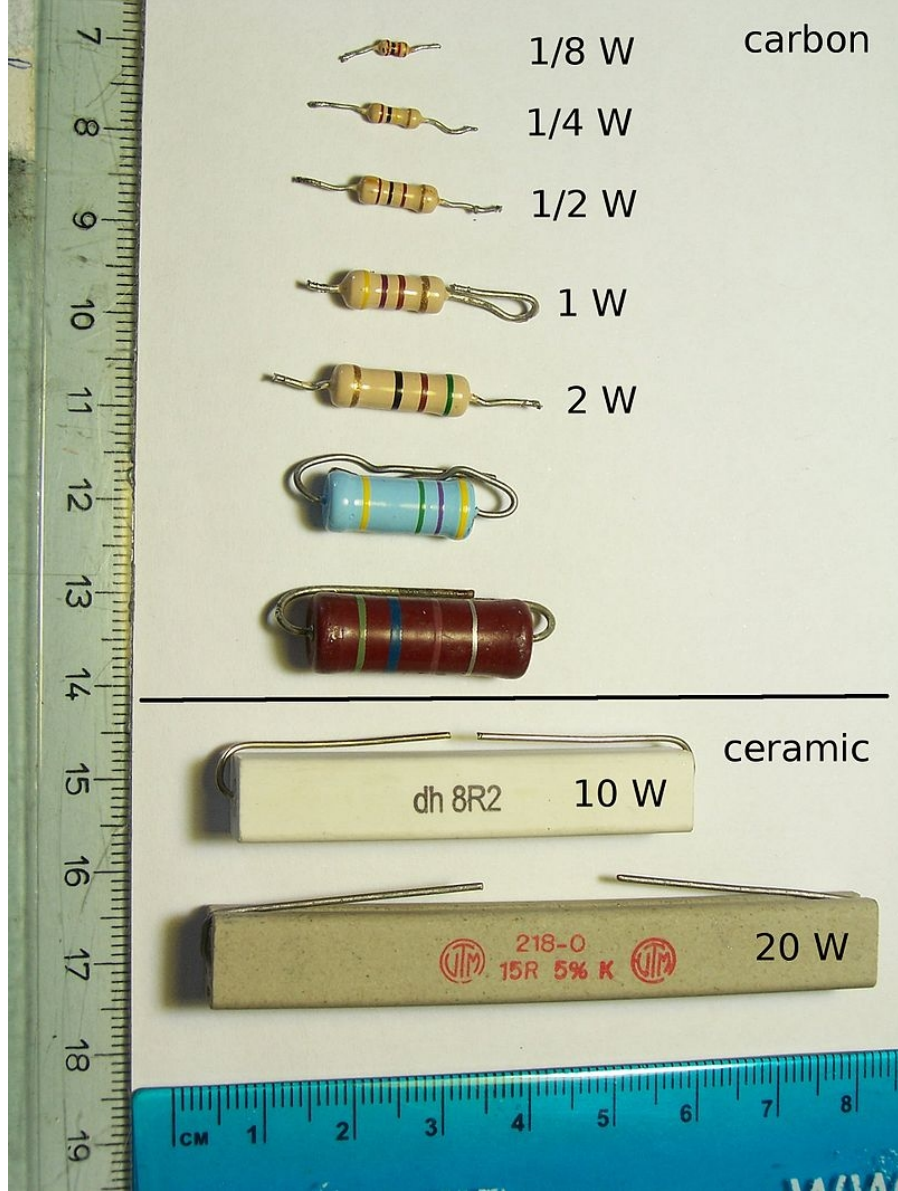
Resistência

152

Resistor

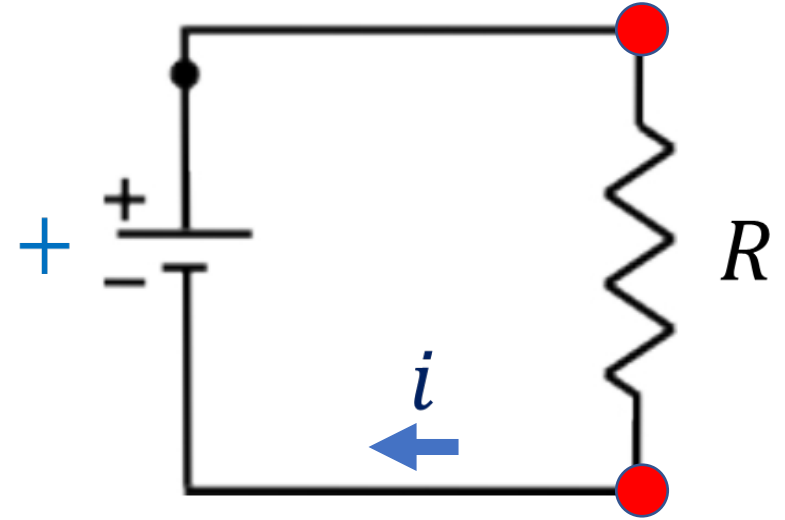
Um resistor ou uma resistência é um dispositivo elétrico muito utilizado em eletrônica, ora com a finalidade de transformar energia elétrica em energia térmica por meio do efeito joule, ora com a finalidade de limitar a corrente elétrica em um circuito





Resistência e Resistividade

Medimos a resistência entre dois pontos aplicando uma diferença de potencial V entre esses pontos e medindo a corrente i resultante.

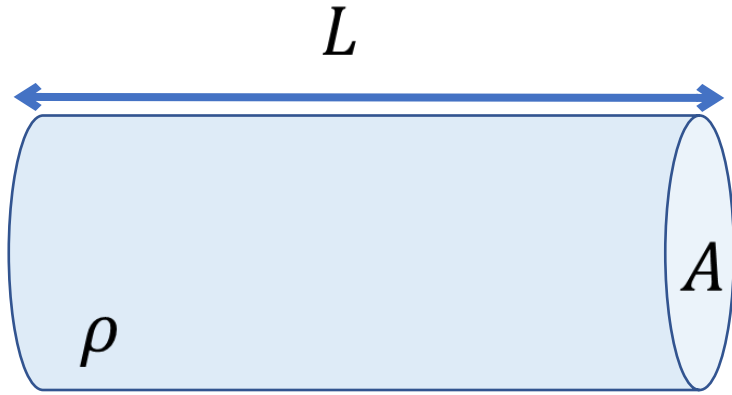


A unidade de resistência do SI é o ohm (Ω), que equivale a 1 volt por ampère:

$$[R] \rightarrow ohm(\Omega) \rightarrow V/A$$

Resistividade, Condutividade e a Lei de Ohm

$$V = R \cdot i$$



Resistividade Elétrica

Condutividade Elétrica

$$\sigma = \frac{1}{\rho}$$

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

$$R = \frac{L}{\sigma A}$$

$$V = R \cdot i$$

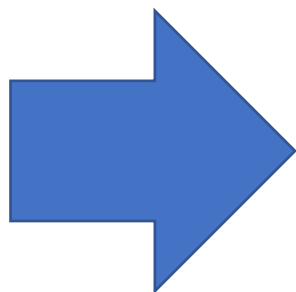
$$V = \frac{L}{\sigma A} \cdot i$$

$$V = \frac{L}{\sigma A} \cdot i$$

$$\frac{V}{L} = \frac{i}{\sigma A}$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{V}{L} = E \\ \frac{i}{A} = J \end{array} \right.$$

$$E = \frac{J}{\sigma}$$

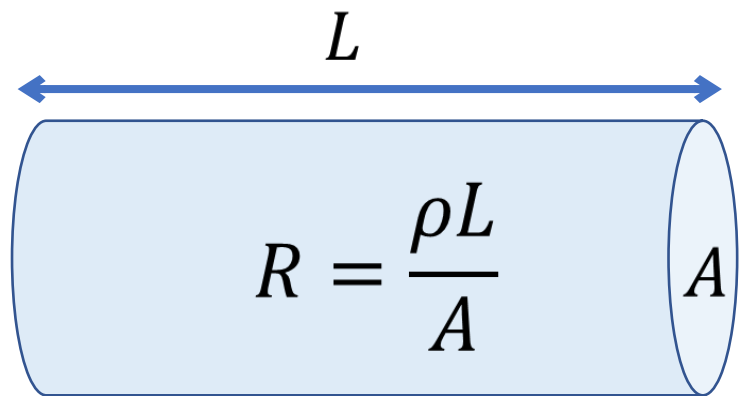


$$J = E \cdot \sigma$$

$$J = E / \rho$$

$$i = V / R$$

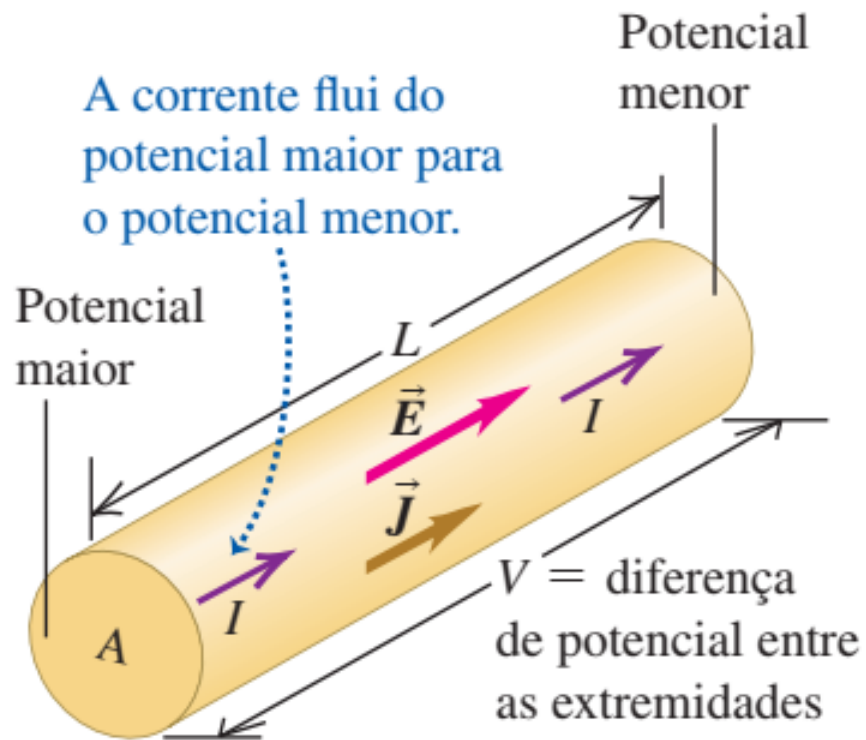
$$i = \frac{1}{R} V \quad \vec{J} = \frac{1}{\rho} \vec{E}$$



Condutividade Elétrica $\sigma = \frac{1}{\rho}$

Resistividade Elétrica

Figura 25.7 Um condutor com seção reta uniforme. A densidade de corrente é uniforme em qualquer seção reta, e o campo elétrico é constante ao longo do comprimento.



- Um fio de cobre de calibre 12 mm com 100 m de comprimento, um tamanho usual na fiação de uma casa, possui uma resistência igual a $0,5 \, \Omega$ em temperatura ambiente.
- Uma lâmpada de 100 W para 120 V possui uma resistência igual a $140 \, \Omega$ (na temperatura em que ela se encontra quando está acesa).
- Quando a mesma corrente I flui na lâmpada e no fio de cobre, a diferença de potencial é muito maior através da lâmpada e bem mais energia potencial é perdida nela.
- Essa energia perdida é convertida pelo filamento da lâmpada em luz e calor.
- Como ninguém deseja que a fiação de sua casa fique incandescente, a resistência da fiação deve ser mantida pequena, usando-se um fio com resistividade pequena e área grande em sua seção reta.

Tabela 26-1
Resistividade de Alguns Materiais à Temperatura Ambiente (20°C)

Material	Resistividade, $\rho \, (\Omega \cdot \text{m})$	Coefficiente de Temperatura da Resistividade, $\alpha \, (\text{K}^{-1})$
<i>Metais Típicos</i>		
Prata	$1,62 \times 10^{-8}$	$4,1 \times 10^{-3}$
Cobre	$1,69 \times 10^{-8}$	$4,3 \times 10^{-3}$
Ouro	$2,35 \times 10^{-8}$	$4,0 \times 10^{-3}$
Alumínio	$2,75 \times 10^{-8}$	$4,4 \times 10^{-3}$
Manganin ^a	$4,82 \times 10^{-8}$	$0,002 \times 10^{-3}$
Tungstênio	$5,25 \times 10^{-8}$	$4,5 \times 10^{-3}$
Ferro	$9,68 \times 10^{-8}$	$6,5 \times 10^{-3}$
Platina	$10,6 \times 10^{-8}$	$3,9 \times 10^{-3}$
<i>Semicondutores Típicos</i>		
Silício puro	$2,5 \times 10^3$	-70×10^{-3}
Silício ^b tipo n	$8,7 \times 10^{-4}$	
Silício ^c tipo p	$2,8 \times 10^{-3}$	
<i>Isolantes Típicos</i>		
Vidro	$10^{10} - 10^{14}$	
Quartzo fundido	$\sim 10^{16}$	

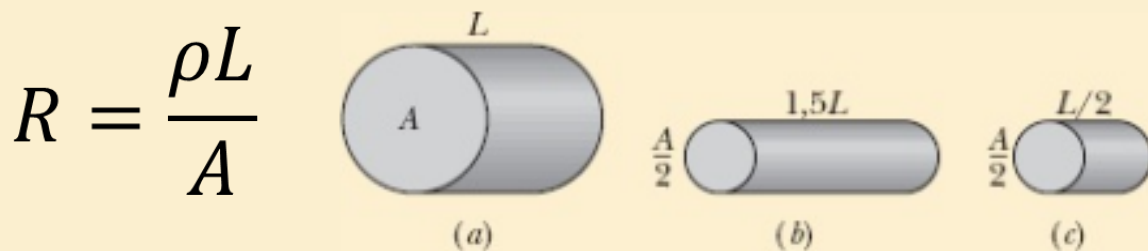
^aUma liga especial com um baixo valor de α .

^bSilício dopado com 10^{23} átomos/ m^{-3} de fósforo.

^cSilício dopado com 10^{23} átomos/ m^{-3} de alumínio.

✓ Teste 3

A figura mostra três condutores cilíndricos de cobre com os respectivos valores do comprimento e da área da seção reta. Coloque os condutores na ordem decrescente da corrente que os atravessa quando a mesma diferença de potencial é aplicada às extremidades.



$$R = \frac{\rho L}{A}$$

$$R = \frac{\rho(3/2)L}{A/2}$$

$$R = 3 \frac{\rho L}{A}$$

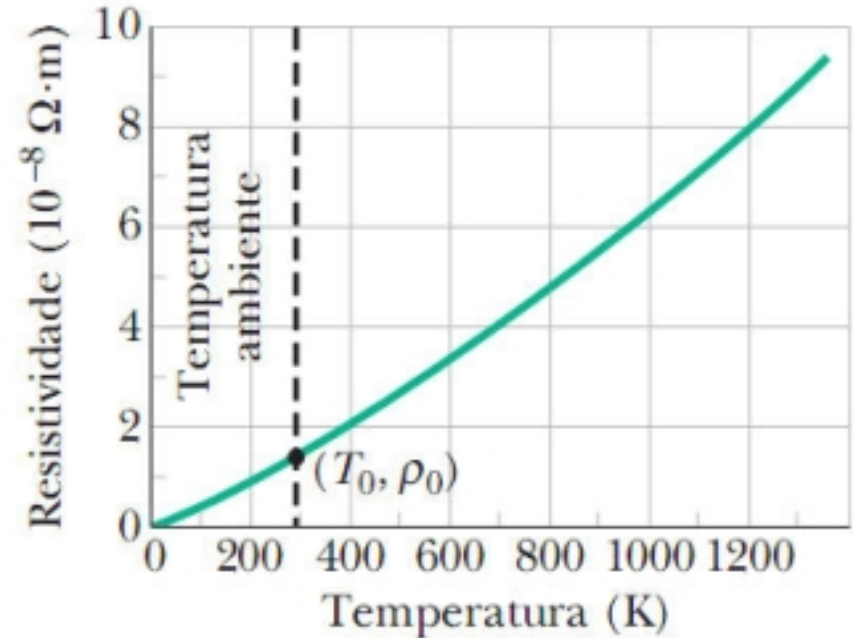
$$R = \frac{\rho(L/2)}{A/2}$$

$$R = \frac{\rho L}{A}$$

Dependência da resistividade com a temperatura

- Como a resistividade de um material varia com a temperatura, a resistência de um condutor específico também varia dessa forma.
- Para intervalos de temperatura não muito elevados, essa variação é dada aproximadamente por uma relação linear, análoga à Equação:

$$R(T) = R_0 [1 + \alpha(T - T_0)]$$



Lei de Ohm



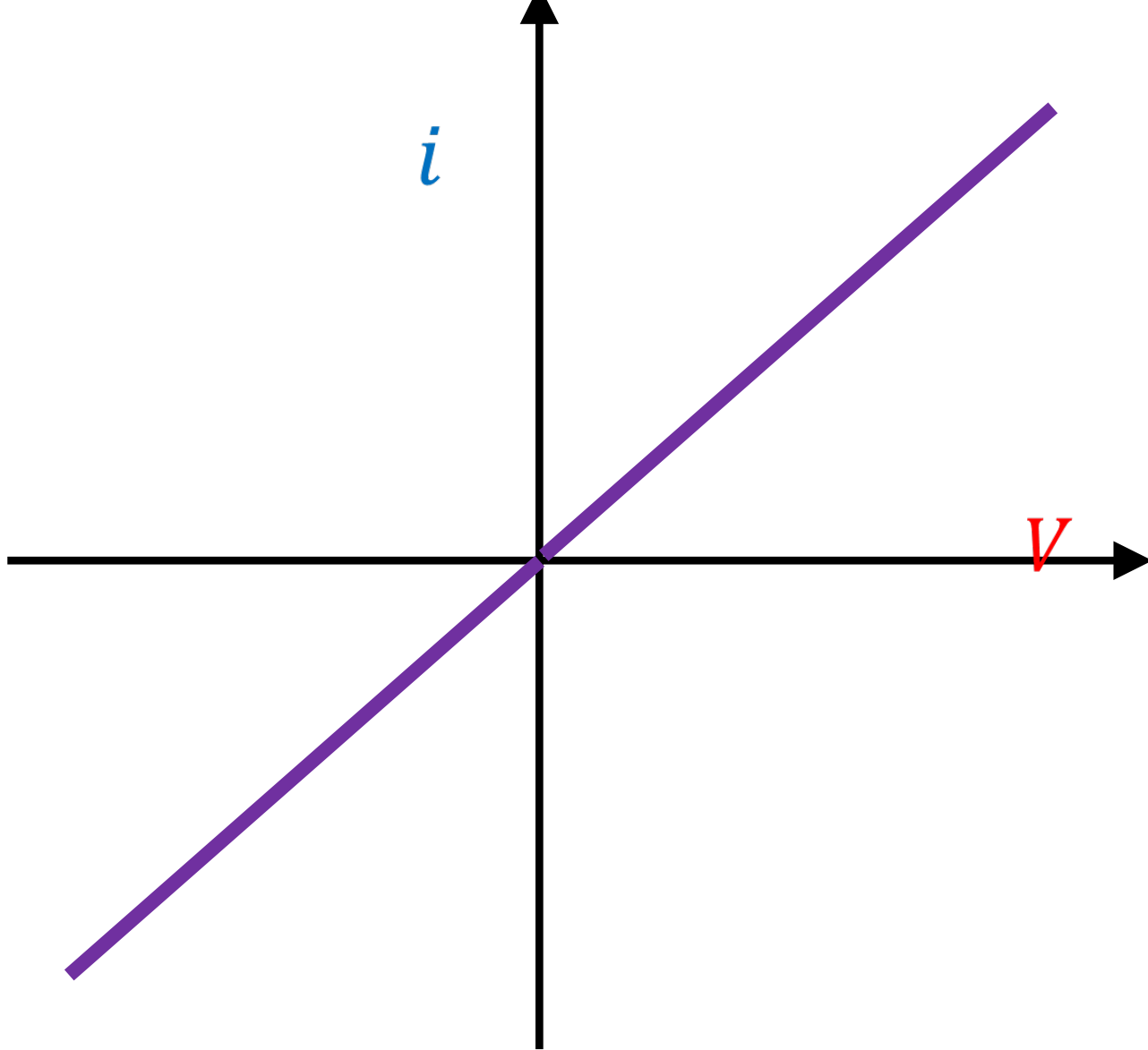
A **lei de Ohm** é a afirmação de que a corrente que atravessa um dispositivo é *sempre* diretamente proporcional à diferença de potencial aplicada ao dispositivo.



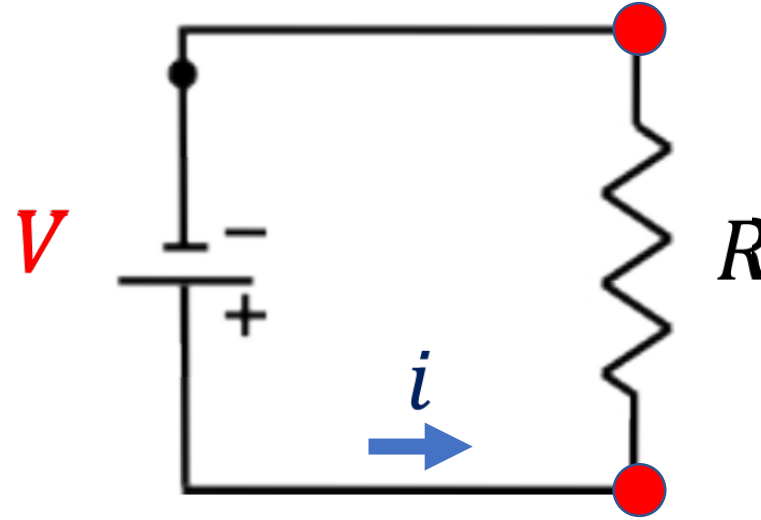
Um dispositivo obedece à lei de Ohm se a resistência do dispositivo não depende do valor absoluto nem da polaridade da diferença de potencial aplicada.



Um material obedece à lei de Ohm se a resistividade do material não depende do módulo nem da direção do campo elétrico aplicado.



Lei de Ohm



$$i = \frac{V}{R}$$

$$R = \frac{V}{i}$$

Uma visão microscópica da Lei de Ohm (teoria clássica para a condução)

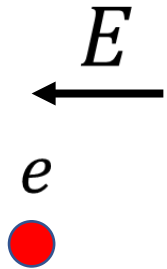
Força experienciada pelo elétron em um campo elétrico unidimensional

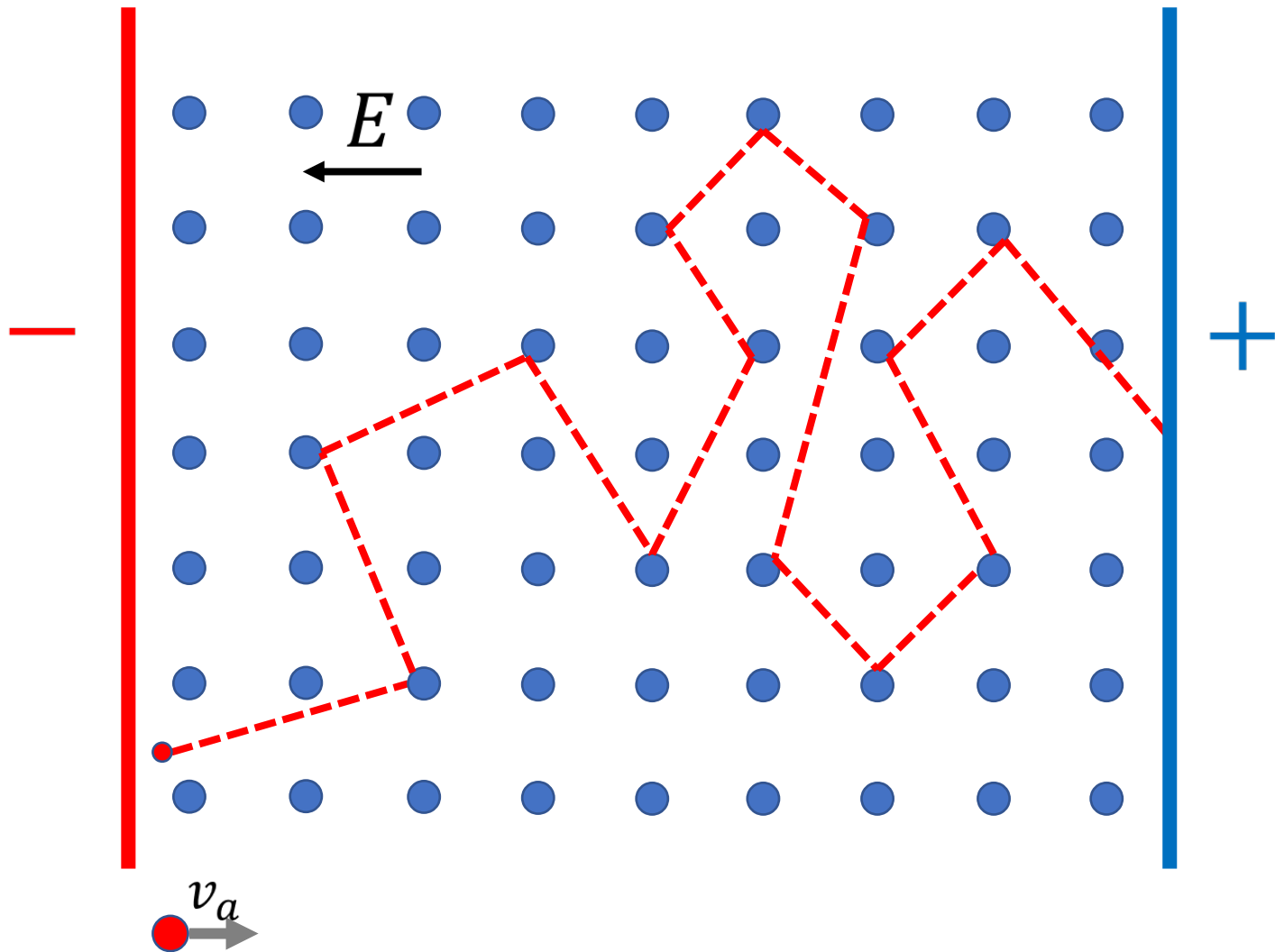
$$F_e = e \cdot E$$

$$\left\{ \begin{array}{l} m \frac{dv}{dt} = e \cdot E \\ a = \frac{e \cdot E}{m} \end{array} \right.$$

$$v = \frac{e \cdot E}{m} t$$

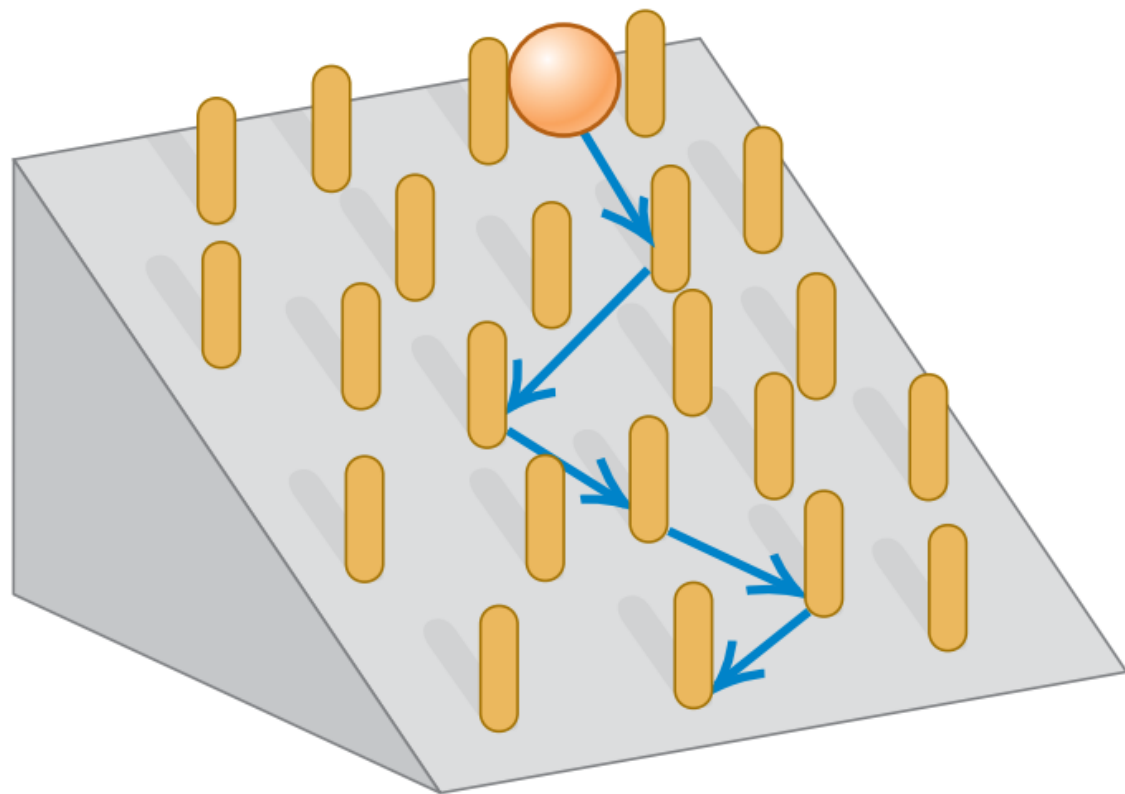
Para $t \rightarrow \infty$
 $v \rightarrow \infty$





Velocidade de arraste (ou de deriva) constante (10^{-4} m/s) 16

Figura 25.27 O movimento de uma bola rolando para baixo de um plano inclinado e mudando de direção em virtude das colisões com os obstáculos fornece uma analogia mecânica com o movimento dos elétrons em um condutor metálico quando existe um campo elétrico aplicado.



Semicondutores

- Os semicondutores são os principais responsáveis pela revolução da microeletrônica, que nos trouxe a era da informação. Na Tabela 26-2, as propriedades do silício, um semicondutor típico, são comparadas com as do cobre, um condutor metálico típico.
- Vemos que o silício possui um número muito menor de portadores de carga, uma resistividade muito maior e um coeficiente de temperatura da resistividade que é ao mesmo tempo elevado e negativo.
- Assim, enquanto a resistividade do cobre aumenta quando a temperatura aumenta, a resistividade do silício diminui.

Tabela 26-2

Algumas Propriedades Elétricas do Cobre e do Silício

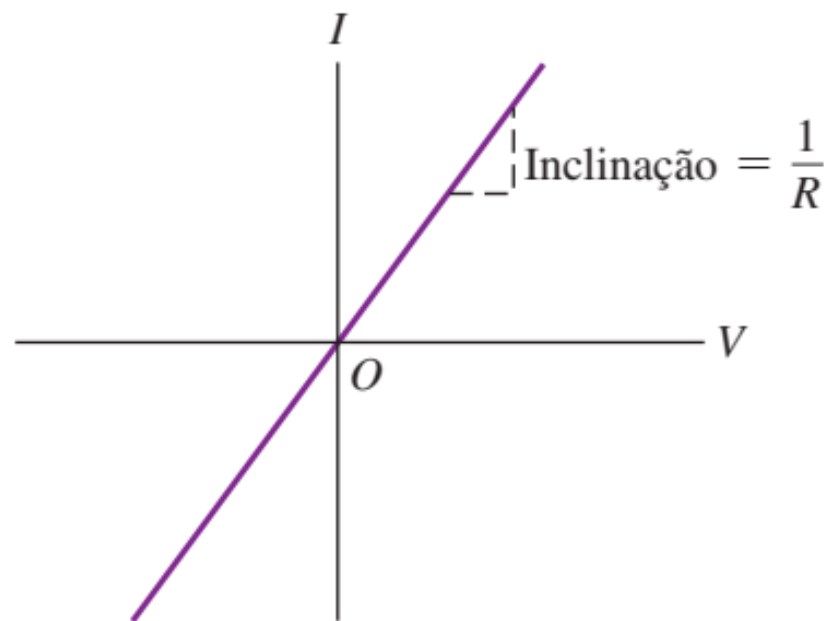
Propriedade	Cobre	Silício
Tipo de material	Metal	Semicondutor
Densidade de portadores de carga, m^{-3}	$8,49 \times 10^{28}$	1×10^{16}
Resistividade, $\Omega \cdot \text{m}$	$1,69 \times 10^{-8}$	$2,5 \times 10^3$
Coeficiente de temperatura da resistividade, K^{-1}	$+4,3 \times 10^{-3}$	-70×10^{-3}

- Um semicondutor tem as mesmas propriedades que um isolante, exceto pelo fato de que a energia necessária para liberar alguns elétrons é um pouco menor.
- A dopagem pode fornecer elétrons que estão fracamente presos aos átomos e, por isso, conduzem corrente com facilidade.
- Além disso, através da dopagem, é possível controlar a concentração dos portadores de carga e assim modificar as propriedades elétricas dos semicondutores.

Figura 25.10 Relações corrente—voltagem para dois dispositivos. Somente para um resistor que obedece à lei de Ohm, como em (a), é que I é proporcional a V .

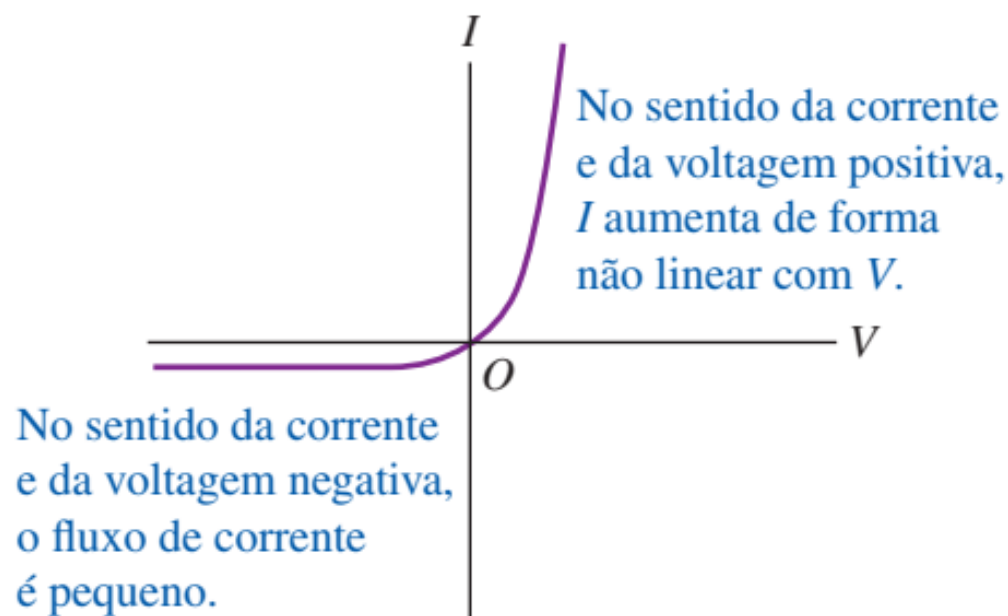
(a)

Resistor ôhmico (p. ex., um fio metálico comum): a uma dada temperatura, a corrente é proporcional à voltagem.



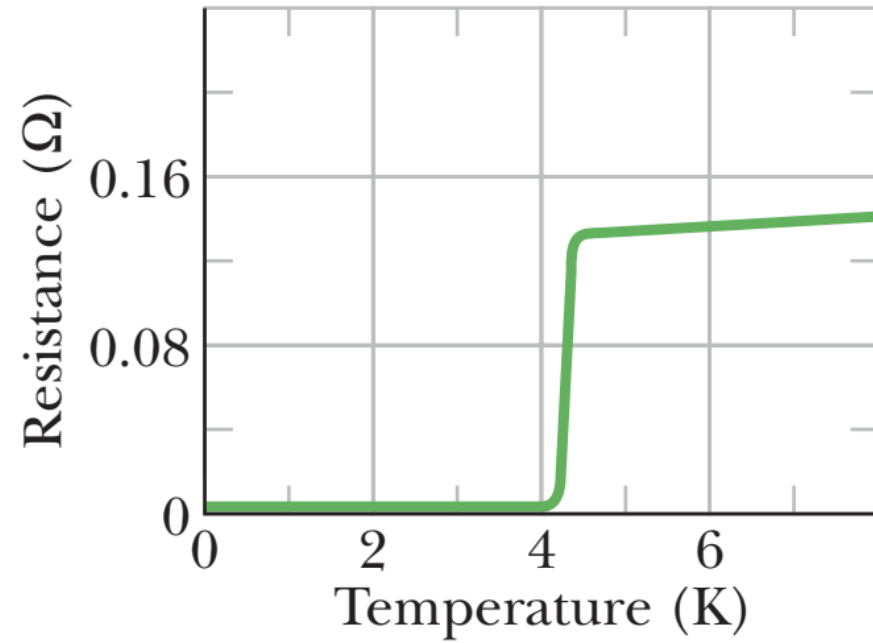
(b)

Diodo semicondutor: um resistor não ôhmico



Supercondutores

- Em 1911, o físico holandês Kamerlingh-Onnes descobriu que a resistividade do mercúrio desaparece totalmente quando o metal é resfriado abaixo de 4 K
- Este fenômeno, conhecido como supercondutividade, é de grande interesse tecnológico porque significa que as cargas podem circular em supercondutor sem perder energia na forma de calor.
- Correntes criadas em anéis supercondutores, por exemplo, persistiram durante vários anos sem perdas; é preciso uma fonte de energia para produzir a corrente inicial, mas depois disso, mesmo que a fonte seja removida, a corrente continua a circular indefinidamente.



- Uma explicação para a supercondutividade se baseia na hipótese de que, em um supercondutor, os elétrons responsáveis pela corrente se movem em pares.
- Um dos elétrons do par distorce a estrutura cristalina do material, criando nas proximidades uma concentração temporária de cargas positivas; o outro elétron do par é atraído por essas cargas.
- Segundo a teoria, essa coordenação dos movimentos dos elétrons impede que colidam com os átomos da rede cristalina, eliminando a resistência elétrica.
- A teoria explicou com sucesso o comportamento dos supercondutores de baixa temperatura, descobertos antes de 1986, mas parece que será necessária uma nova teoria para os novos supercondutores cerâmicos.